

11 주차 병리학실습 씨머리

암의 종류에 따라 조절할 수 있는 것도 있고, 없는 것도 있다. 이를 알기 위해선 발병기전을 알아야 한다. 예를 들어 림프절 암은 치료가 가능하지만 췌장암은 치료가 거의 불가능하다.

병리학적 용어, 종양에 대한 이해, 양성인지 악성인지, 암의 역학적 이해에 대해 공부할 예정이다.

*학습목표

1) 종양의 명명법

- 조직의 구성요소를 실질과 기질로 구별하여 예를 들어 설명할 수 있다
- 종양의 기원 조직에 따른 명명법의 특징을 설명할 수 있다

2) 종양의 양성과 악성 특징 비교

- 암조직의 분화와 역형성, 침습, 전이, 파종에 대하여 설명할 수 있다
- 암의 형태학적 특징을 설명할 수 있다

3) 암 발생의 역학적 특징

- 암 발생의 역학적 특징을 설명할 수 있다
- 한국인의 암 발생의 최근 경향을 설명할 수 있다

학습목표에서 한국인의 암 발생의 최근 경향, 역학적 특징을 교수님이 올려놓은 논문을 읽고 레포트를 작성하는 과제를 하라고 하심(22 년도 영상이라 우리도 해야 되는지 모르겠네..)

1. 종양 명명법

신생물 Neoplasia

• 정의

- "New growth" 새롭게 형성된 조직 내 덩어리
- 종양학(Oncology): 종양(tumor) 또는 신생물을 연구하는 학문

• 시대에 따른 변화

[분자생물학 이전 시기] 단순한 비정상적 조직 덩어리

⇒ 성장 속도가 과도해 정상 조직과 균형을 이루지 못하고, 변화 유발 자극이 멈춘 뒤에도 같은 방식으로 성장이 지속

[현대] 세포의 성장장애

⇒ 단일 세포와 클론에 영향을 미치는 일련의 돌연변이 획득으로 촉발

• 특징

- 신생물 형성은 원인 제공 돌연변이가 신생물 세포에 생존과 성장의 이점 제공

- 생리적 성장 신호와 별개로 과도 성장 유발하여 형성

⇒ [핵심] 과도 성장 / 자발 성장

• 종양의 기본 구성요소

- ① **실질 parenchyma**: 종양의 실질을 구성하는 신생물성 세포
- ② **기질 reactive stroma**: 결합조직, 혈관, 다양한 면역반응 세포들로 구성

• 종양과 그 생물학적 특성의 분류

- 주로 종양의 실질조직 구성요소에 따라 구분
- but, 종양의 성장과 속도는 기질 의존적

• 조직 구성요소

- ① 실질조직: 해당 장기의 특수한 기능을 수행하는 세포로 구성
- ② 기질조직: 기타 모든 세포(결합조직, 혈관, 신경 등)로 구성
- ⇒ 조직 구조의 뼈대

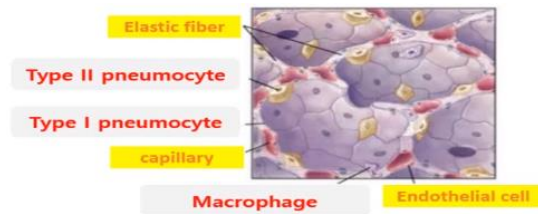
[예시] 선 gland 구성요소

실질: 상피·분비세포 // 기질: 혈관, 신경 등을 포함한 결합조직

[예시] 심장 구성요소

실질: 심근세포 // 기질: 신경, 혈관 결합조직

폐포 조직 Alveolar tissue



- 폐실질 Pulmonary **parenchyma**
 - ✓ 1형, 2형 폐포세포, 대식세포 Type I and II pneumocyte, macrophages
- 폐기질 Pulmonary **stroma**
 - ✓ 간질 탄력섬유와 모세혈관 elastic fiber of interstium and capillaries

• 폐실질 Pulmonary parenchyma

↳ 1형, 2형 폐포세포, 대식세포

• 폐기질 Pulmonary stroma

↳ 간질 탄력섬유와 모세혈관

⇒ 염증 지속 시, 기질조직들이 많이 늘어나 폐포조직 위축되어 공간 감소

1) 간 조직 Hepatic tissue

• 간소엽 Hepatic lobule

- 육각형의 간조직 모양
- 구성

① 중심정맥 Central vein: 가장 안쪽의 중심 정맥

↳ "간세동이 Portal triad[담관+간동맥+간문맥] → 중심정맥"으로 혈류 이동

② Liver plates: 실질적인 간세포로 구성

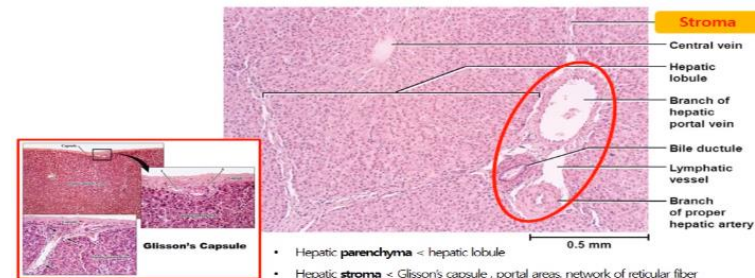
③ Sinusoid vessel: 혈액이 흐르는 liver plates 의 사이 공간

⇒ 안에 있는 간세포가 실질조직, 간소엽 사이의 조직이 기질조직
만성간염 간경화증은 stroma 가 많이 늘어남

• 종양조직도 기질·실질로 나누어, 정상세포와 비교해서 암 판단

- 간 실질조직: Hepatic lobule

- 간 기질조직: Glisson's capsule(실질 둘러싼 결합조직)



- Hepatic **parenchyma** < hepatic lobule
- Hepatic **stroma** < Glisson's capsule, portal areas, network of reticular fiber

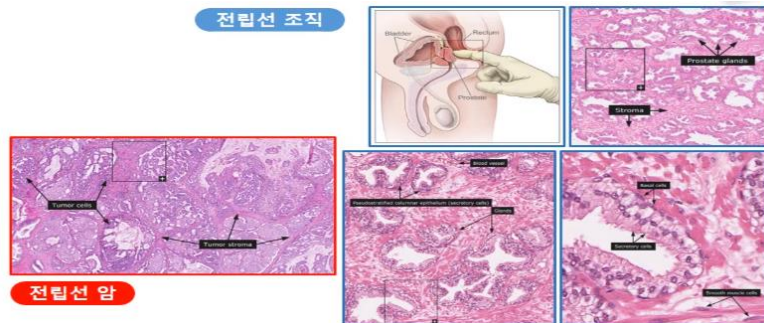
2) 전립선 조직 Prostate tissue

• 정상: 선 사이에 기질조직

• 전립선암: 종양세포가 형성되어 실질적인 선 조직들이 비정상적인

형태를 보이고, 구성 기질조직도 정상과는 다른 형태

⇒ 암 진단 시, "구성요소의 실질·기질 조직이 무엇이고, 각각의 구성이 어떻게 변하는가?"를 봐야한다



#암의 일반적 특징 Cancer Hallmarks

- 암은 DNA 돌연변이에 의해 유발되는 유전자 질환
- 암세포의 유전자 변화는 세포분열 시 딸세포로 전달
 - [결과] 이러한 변화가 발생한 세포는 다윈선택에 놓임
 - Darwinian selection: 적자생존, 자연선택
- 돌연변이와 후성유전학적 변화
 - 암세포에 "cancer hallmarks"라 불리는 일련의 특징 부여
 - 대표적 후성유전학적 변화: DNA methylation, histone modification

1. 2. 종양의 종류

1) 양성종양 Benign Tumors

- 양성종양의 특징

- 육안적 현미경적 관찰: relatively innocent (몸에 큰 damage X)
- 국소적이며 다른 조직으로 파급되지 않는 특징: 국소적 수술 절제로 치료
- 일반적으로 환자는 거의 모두 생존하게 됨
- 명명의 특징: 접미사로서 조직 성분명 뒤에 "-oma"
- 양성 간엽세포 종양
 - 섬유종 fibroma
 - 지방종 lipoma
 - 근육종 myoma
 - 연골종 chondroma

2) 양성 상피성 종양 Benign Epithelial Tumors

- 양성 상피성 종양: 복잡한 명명법
- 분류기준
 - 세포의 기원, 현미경적 양상, 거시적(육안적) 구조
- 선종 adenoma: 선 glands 조직으로부터 유래된 종양
 - 예) 신세뇨관 세포로부터 유래된 선종 adenoma from renal tubular cells
- 유두종 papilomas
 - 상피조직 표면으로부터 유래된 손가락 또는 사마귀 모양의 종양
- 낭선종 Cystadenomas
 - 주로 난소에 발생하는 커다란 주머니(낭) 덩어리 large cystic masses in the ovary

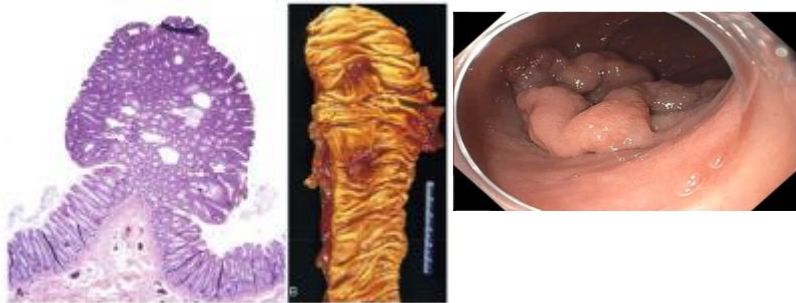
- 용종 polyp

- 육안적으로, 점막상피 위로 돌출된 조직
- 위장관 내강으로 돌출된 용종
- 선종성 용종 adenomatous polyp: 용종에 선조직 polyp with glandular tissue

#용종 polyp

- 대장용종 Colonic polyp

- A) 대장 내강 내로 돌출된 선종성 용종으로, 줄기에 의해 점막에 부착
- B) 대장 내 여러 개의 돌출된 용종의 육안적 관찰 소견
- 십이지장 용모병변



숫아오르다의 의미의 용이다.

3) 악성종양 Malignant Tumors

- 육종 sarcomas

- : 고형의 간엽조직에서 기원한 암
- 그리스어 "sar": fleshy 다육질의
- 섬유육 fibrosarcoma, 연골 chondrosarcoma, 평활근육종 leiomyosarcoma, 횡문근육종 rhabdomyosarcoma

- 림프종 lymphomas: 림프구와 그 전구세포 종양

↳ -oma 가 붙은 것은 관례일 뿐 모든 림프종은 양성인 것이 아닌, 악성이다

- 암종 carcinomas

: 상피세포 기원 악성 신생물

- 발생기의 세 배엽층 중 어떤 배엽층에서도 유래 가능

- ① 외배엽에서 유래한 표피조직에서 기원한 암
- ② 중배엽에서 유래한 신세뇨관에서 기원한 암
- ③ 내배엽에서 유래한 위장관 상피에서 기원한 암

- 혈액종양

- 백혈병 leukemias: 혈액 형성 세포로부터 유래한 혈액종양

-종양덩어리가 생성되지 않는 종양

- 편평세포암종 squamous cell carcinoma

: 종양세포가 중층편평상피세포를 닮은 암

- 선암종 adenocarcinoma

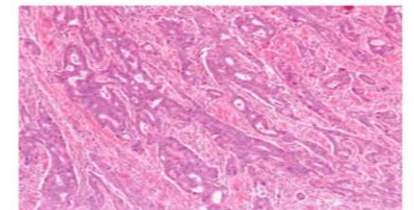
: 종양성 상피세포가 선조직 양상으로 자라는 병소

- 추가된 서술

- 신장 세포 선암종 renal cell adenocarcinoma
- 기관지 편평세포암종 bronchogenic squamous cell carcinoma
- 간 세포 암종 hepatocellular carcinoma



• 피부의 편평세포암종



• 대장의 선암종

- 잘 알지 못하는 조직 기원 종양
- 미분화 악성종양 undifferentiated malignant tumor

4) 혼합종 Mixed Tumors

- 대부분의 종양 실질이 2 개 이상의 다른 조직 기원의 세포로 구성된 종양

- 혼합종: 하나의 종양에 2 종류 이상의 종양조직 존재
- 비상피성 혼합종양: 섬유-지방종, 지방-점액종, 섬유-정맥-연골종 등
- 상피성+비상피성 혼합종양: 이하선 혼합종양(다형선종)
- 기형종: 내+외+중배엽성 조직이 혼합 [난소, 고환 등에 잘 발생!]

- 다형선종 pleomorphic adenoma(옛이름: 이하선 혼합종양)
- 타액선 종양의 가장 흔한 형태: 이하선의 가장 흔한 종양
- 흔한 양성 타액선 종양: 점액성 기질 내 산재된 상피성 요소 포함
- 실질을 구성하는 선세포 증식과 근상피 구성요소가 함께 출현
- 구성 요소들: 상피세포와 근상피세포를 만들 수 있는 단일 클론에서 유래

- 혼합종을 포함한 대부분의 신생물
- 1 배엽층에서 유래한 세포로 구성

[예외] 기형종 teratoma: 여러 배엽에서 유래한 세포로 구성

#임상례

① 이하선 혼합종양(다형선종)

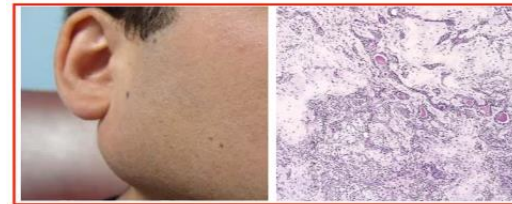
: 도관을 형성하는 상피세포와

연골과 유사한 점액성기질이 포함되어 있다

② 한관종 choroid syringoma

: 피부 부속기 땀샘에 발병하는, 드문 혼합종양

- 피부 종양의 1%
- 거의 대부분 양성



- 이하선 혼합종양 (다형선종)
- 도관을 형성하는 상피세포와 연골과 유사한 점액성기질이 포함되어 있다.



- 한관종 choroid syringoma
- 피부 부속기 땀샘에 발병하는 드문 혼합종양
- 피부 종양의 1%
- 거의 대부분 양성

5) 기형종 Teratoma

- 기형종: 난소와 고환의 전능배세포에서 유래
- 2 개 이상의 배엽에서 기원한 조직 포함되어 있다
- 전능배세포 totipotential germ cells: 여러 세포로 분화하는 능력을 가진 세포

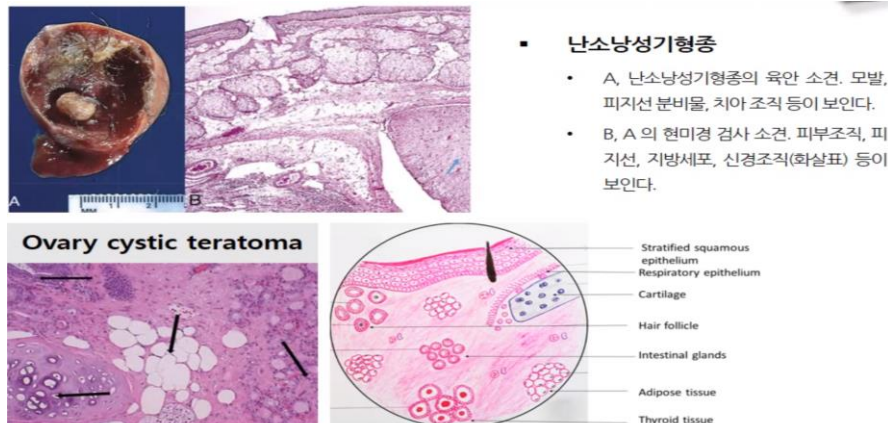
- 다양한 형태의 세포 형성
- 뼈, 상피조직, 근육, 지방, 신경 및 다른 조직

- 가장 흔한 형태: 난소 낭성 기형종(난소 유피낭종) ovarian cystic teratoma

- 외배엽 분화로 피부로 둘러싸인 낭성종양 형성
- 모낭, 땀샘, 피지선, 치아, 골 등의 구조 출현

#난소 낭성 기형종

- 육안 소견: 모발, 피지선 분비물, 치아 조직 등
- 현미경 검사 소견: 피부조직, 피지선, 지방세포, 신경조직 등



6) 과오종과 분리종

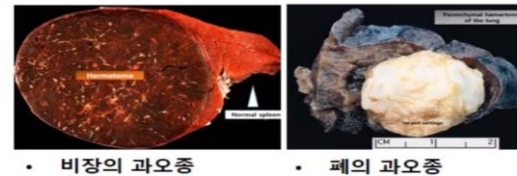
- 과오종 hamartoma
- 정상 기능의 성숙한 세포가 과다 증식하여 비정상적 조직 구성을 형성하는 양성 종양

- 분리종, 이소종 choristoma

- 정상 조직 덩어리가 비정상 위치에서 발견되는 종양의 형태
- 암과는 달리 분리종의 성장은 조절됨
- ⇒ 과오종은 정상 위치에 비정상 조직의 과다성장이며, 분리종은 비정상 위치에 정상 조직의 과다성장이 다른 점이다

- 적절하지 않지만, 관례적 사용 용어[-oma 가 붙었지만 양성이 아닌 악성종]

: 림프종 lymphoma, 흑색종 melanoma, 중피종 mesothelioma, 정상피종 seminoma, 간암 hepatoma



[요약] 종양 명명법

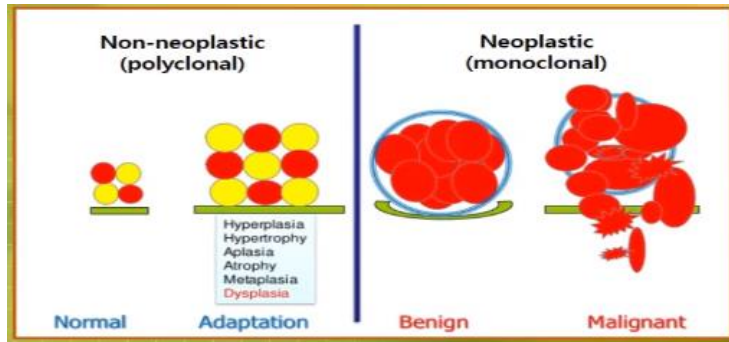
Tissue of Origin	Benign	Malignant
실질세포로 구성된 종양 Composed of one parenchymal cell type		
간엽조직 기원 종양 Tumors of Mesenchymal Origin		
결합조직 종양	섬유종 Fibroma	섬유육종 Fibrosarcoma
	지방종 Lipoma	지방육종 Liposarcoma
	연골종 Chondroma	연골육종 Chondrosarcoma
	골종 Osteoma	골원성육종 Osteogenic sarcoma 골육종 osteosarcoma
실질세포로 구성된 종양 Composed of one parenchymal cell type		
혈관과 표피성 조직 Vessels and surface coverings		
혈관 Blood vessels	혈관종 Hemangioma	혈관육종 Angiosarcoma
림프관 Lymph vessels	림프관종 Lymphangioma	림프관육종 Lymphangiosarcoma
중피 Mesothelium	양성섬유종 Benign fibrous tumor	중피종 Mesothelioma
뇌 막 Brain coverings	뇌수막종 Meningioma	침습성 흑색종 Invasive meningioma
혈액세포와 관련 세포 Blood Cells and Related Cells		
조혈세포 Hematopoietic cells		백혈병 Leukemias
림프조직 Lymphoid tissue		림프종 Lymphomas
근육 Muscle		
민 Smooth	평활근종 Leiomyoma	평활근육종 Leiomyosarcoma
가로무늬 Striated	횡문근종 Rhabdomyoma	횡문근육종 Rhabdomyosarcoma

실질세포로 구성된 종양 Composed of one parenchymal cell type		
상피조직 기원 종양 Tumors of Epithelial Origin		
Stratified squamous	Squamous cell papilloma	편평세포암종 Squamous cell carcinoma
Basal cells of skin or adnexa		기저세포암종 Basal cell carcinoma
Epithelial lining of glands or ducts	Adenoma	샘암종 Adenocarcinoma
	Papilloma	유두암종 Papillary carcinomas
	Cystadenoma	낭샘암종 Cystadenocarcinoma
Respiratory passages	Bronchial adenoma	기관지암종 Bronchogenic carcinoma
Renal epithelium	Renal tubular adenoma	신세포암종 Renal cell carcinoma
Liver cells	Hepatic adenoma	간세포암종 Hepatocellular carcinoma
Urinary tract epithelium (transitional)	Transitional cell papilloma	이행상피암종 Transitional cell carcinoma
Placental epithelium	Hydatidiform mole	용모막암종 Choriocarcinoma
Testicular epithelium (germ cells)		정상피종 Seminoma
		배아암종 Embryonal carcinoma
Tumors of Melanocytes	Nevus	악성 흑색종 Malignant melanoma

2. 양성종양과 악성종양의 특징

- 성장율: 많은 예외가 있다
- 분화와 역형성 differentiation and anaplasia: 화생과 이형성
- 국소적 침습 local invasion
- 전이 metastasis
- 파종의 경로 pathway of spread

뒤에 자세히 학습할 것임



#분화와 역형성 differentiation and anaplasia

• 분화 differentiation

- 하나의 세포에서 분열증식하면서 특성화된 구조와 기능을 얻어가는 과정
- 신생물성 실질 세포는 해당 세포와 형태학적 기능적으로 정상세포와 유사

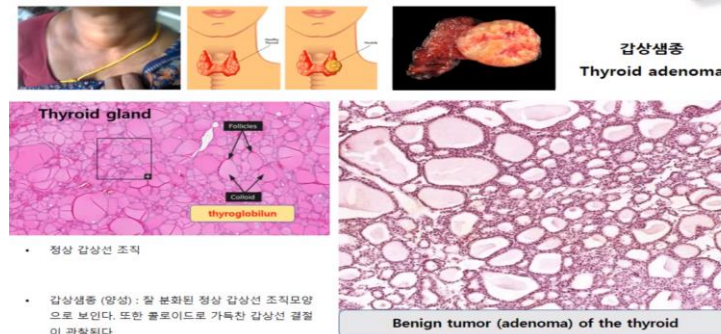
• 역형성 anaplasia

- 세포나 조직이 분화가 되기 전의 상태로 나타나는 원시적 형태
- 세포나 조직이 분화가 모자라거나, 분화의 역순으로 형성

- 보통 양성종양: 잘 분화된 세포나 조직의 양상
- 이러한 세포들은 성장하여 종괴를 형성하고, 병소의 신생물 특성을 나타냄
- 잘 분화된 양성종양은 유사분열 mitosis 가 거의 없고 정상모습을 보임

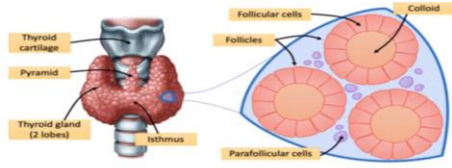
1) 갑상선종

- 정상 갑상선 조직
- 갑상샘종(양성)
- 잘 분화된 정상 갑상선 조직모양
- 콜로이드로 가득한 갑상선 결절 관찰

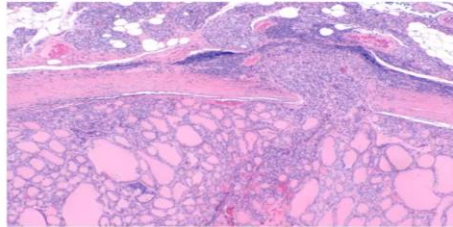


2) 여포성 갑상선암종

- 정상 갑상선 조직
- 여포 follicle 와 여포세포 및 여포 내에 여포세포에서 분비된 갑상선호르몬의 콜로이드
- 여포성 갑상선암종
- 암조직이 섬유성 막을 뚫고 주변 조직으로 침습하는 양상
- 분화가 잘 된 암



- 정상 갑상선 조직
- 여포 follicle 와 여포세포 및 여포 내에 여포 세포에서 분비된 갑상선 호르몬의 콜로이드



- 암조직이 섬유성 막을 뚫고 주변 조직으로 침습하는 양상의 여포성 갑상선암종 follicular thyroid carcinoma
- 분화가 잘 된 암

#갑상선종 vs 갑상선암종

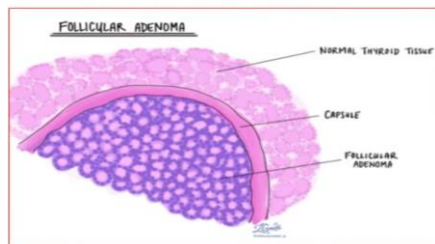
- 갑상선의 양성종양과 악성종양

[공통점] 현미경 소견상 갑상선종과 갑상선암종의 세포의 종류는 매우 유사하게 관찰됨

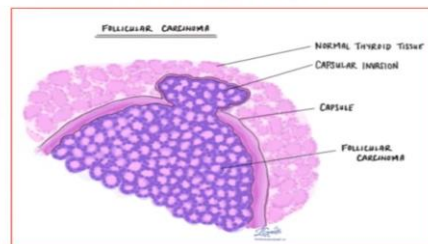
[차이점]

- ① 갑상선종 내의 비정상세포는 종양 피막에 의해 정상세포와 분리
- ② 갑상선종암 세포는 종양세포가 종양 피막을 뚫고 주변의 정상조직으로 침습

여포성 갑상선종



여포성 갑상선암종



#악성종양의 분화

- 악성종양의 분화

- 폭 넓은 다양한 실질세포 분화 양상과 악성화 특성
- 다양한 형태학적 변화

- 예외적 경우

① 스펙트럼의 한 쪽 끝: 잘 분화된 갑상선암종에서 정상으로 보이는 갑상선소포

② 몇몇 편평세포암종은 정상 편평상피세포와 동일한 모습

③ 잘 분화된 악성종양과 양성종양의 형태학적 차이는 아주 미세함

④ 다른 한쪽 극단에는 거의 분화의 증거가 보이지 않는 종양 有

- 이러한 양극단 사이의 분화의 양상을 표현하는 경우의 진단 표현

- 분화가 좋은 경우 well differentiated

- 중간 정도의 분화 moderately differentiated

- 분화가 잘 안 된 경우 poorly differentiated

⇒ 이러한 명칭을 종양 앞에 붙여 진단함

- ① 대장선암종

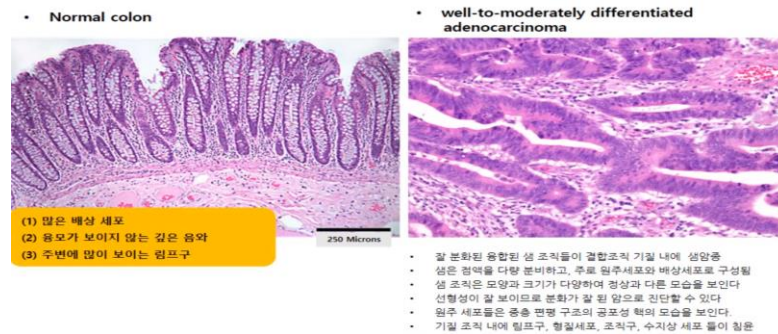
- 정상 대장 조직

1) 많은 배상 세포

2) 용모가 보이지 않는 깊은 음와

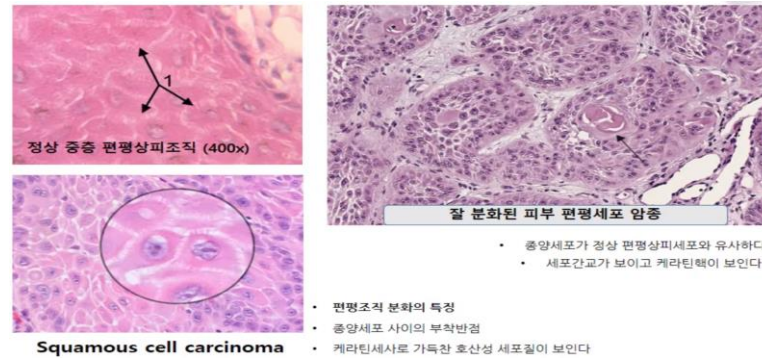
3) 주변에 많이 보이는 림프구

- 잘 분화된 대장선암종
- 잘 분화되고 융합된 선 조직
- 기질 조직 내 크기가 다양한 선 조직 → 약간의 변형!



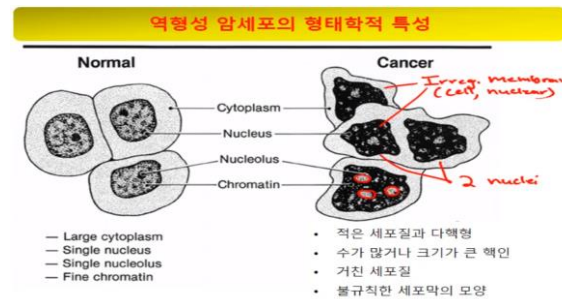
② 고분화 편평세포암종

- 정상 상피세포
- 세포간극 없이 밀착되어 있는 것이 특징
- 중층으로 이루어지고, 사이에 세포간교가 잘 형성됨
- 편평세포암종 Squamous cell carcinoma
- 역시 중층이고, 편평세포와 유사하게 분화된 종양조직, 세포간교가 잘 분포
- 편평조직 분화의 특징
 - └ 종양세포 사이의 부착반점
 - └ 케라틴세사로 가득찬 호산성 세포질 관찰
- 잘 분화된 피부 편평세포암종
- 종양세포가 정상 편평상피세포와 유사
- 세포간교가 보이고, 케라틴핵이 보임



#역형성 변화 Anaplastic changes

- 악성 신생물 특징
- 분화의 부족: 역형성
- 역형성: "to form backward"
- 분화의 초기 단계로 거꾸로 분화된 상태의 조직 특징을 보인다
- 분화 관련된 암 조직의 핵심적 문제
- 정상 성숙세포의 역분화
- 미성숙 세포의 불완전 분화



#역형성 암세포의 형태학적 특징

정상세포	암세포
큰 세포질	작은 세포질과 다핵형
단일 핵	핵인의 수가 많거나 크기가 큼
단일 핵인	거친 세포질
섬세하게 분포한 염색질	불규칙한 세포막의 모양

• 형태학적 특징

1) 다형성 Pleomorphism: 크기와 모양의 다양성

2) 비정상 핵 형태

- 다형성 hyperchromatism: 매우 어두운 핵과 불규칙한 핵 윤곽
- 핵과 세포질의 비율(N/C ratio) 증가
 - ↳ [정상] 1:4 ~ 1:6
- 거친 염색질, 현저하게 관찰되는 핵인

3) 유사분열 Mitoses: 많은 개수 + 비정상적 형태

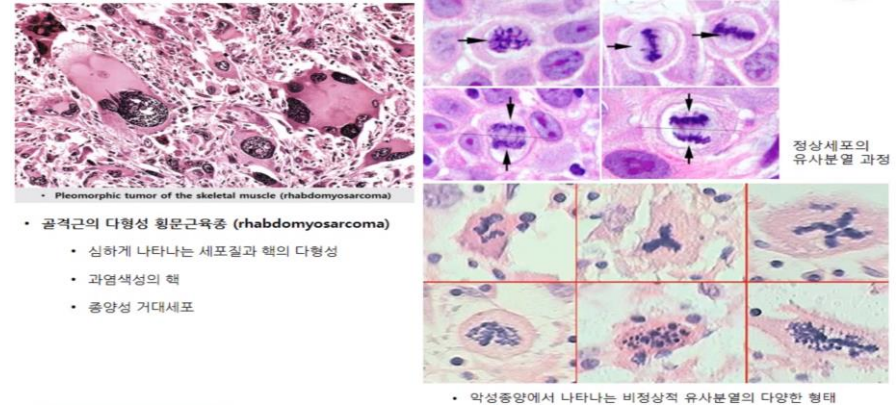
- 빠른 세포성장의 지표(위장관 상피세포 같은 정상조직에서도 관찰됨)

4) 극성 상실 Loss of polarity: 무질서하고 비조직화된 형태의 조직구성

5) 기타: 종양 거대세포, 허혈성 괴사[혈액 공급을 초과하는 종양 성장]

• [임상례] 골격근의 다형성 횡문근육종 rhabdomyosarcoma

- 심하게 나타나는 세포질과 핵의 다형성
- 과염색성의 핵
- 종양성 거대세포



악성 종양의 특징은 일정하지 않은 형태가 특징이다.

#악성종양 조직의 극성 상실

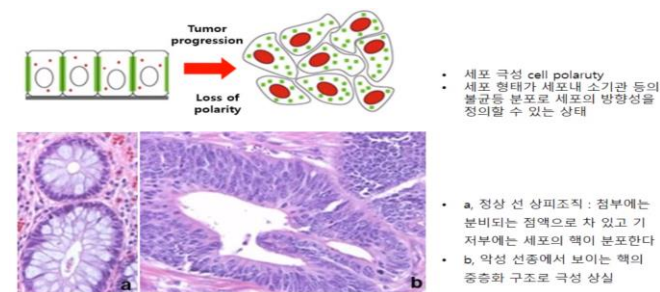
• 세포 극성 cell polarity

: 세포 형태가 세포내 소기관 등의 불균등 분포로 세포의 방향성을 정의할 수 있는 상태

• [임상례] 악성 선종

↳ 정상 선 상피조직: 첨부에는 분비되는 점액이, 기저부에는 세포의 핵이 분포

↳ 악성 선종: 핵의 중층화 구조로 극성 상실



#기타 암의 형태학적 특징

1) 다른 변화들

- 성장하는 종양은 혈류공급이 이루어져야 한다
- 빠른 성장에 비해 혈관 기질이 부족할 수 있다
- 종양의 중심에 허혈성 괴사가 나타날 수 있다

2) 잘 분화된 종양: 정상 기능 수행!

- ① [잘 분화된 내분비 암종] 정상 호르몬 분비기능 수행 → 호르몬 수치 상승
- ② [잘 분화된 피부 편평세포 암종] 케라틴 합성
- ③ [잘 분화된 간세포 암종] 담즙 생성 증가

3) 고도의 역형성 미분화 세포

- 기원 정상세포와 유사성 상실
- 새로운 기능 발현하기도 함
 - ↳ (예) 간암: 성인에서 생성되지 않는 태아단백 발현
- 다른 조직에서 생성되는 단백질 발현
 - ↳ (예) 기관지 암종

: corticotropin, 부갑상선호르몬, 인슐린, 글루카곤 생성으로 부종양 증후군 발생

4) 빠르게 성장하는 역형성 종양은 특수한 기능적 활동을 잃어버린다

- ↳ [양성종양 세포] 거의 항상 잘 분화되고, 기원한 정상세포와 유사
- ↳ [암세포] 분화가 더하거나 덜하게 나타남

5) 비정상적 분화의 교란이 항상 존재

#암의 특징: 국소 침습과 전이

• 암 성장

- 진행성 침윤, 침습, 주변 조직 파괴 등과 동반

• 모든 양성종양

- 원발성+부착성 확장, 침윤·침습·전이 능력 나타나지 X
- 확장이 느리고, 숙주 고유조직과 구별되는 섬유성조직 capsule 형성
- 섬유모세포 등의 기질세포에 의해 침착 ECM으로 구성
 - ↳ "섬유모세포: 종양확장으로 나타나는 저산소성 손상으로 활성화"

• 막형성 encapsulation

- 종양성장을 억제하지는 않음
- 종양을 분리하고 촉진하게 하며, 수술로 쉽게 절제할 수 있도록 하는 조직 면 형성
- [예외] 혈관종 unencapsulated: 피부나 간 등의 기원 조직침투, 확장적 병소, 절제불능

① 전이 Metastasis

• 전이

- 원종양과 물리적 연속성이 없는 장소로 종양세포가 확산

• 악성종양의 가장 확실한 특징

- 양성종양은 전이하지 않고, 암의 침습은 혈관·체강 등을 관통해 확산
- 모든 악성종양은 전이할 수 있다

• 일부 악성종양은 매우 드물게 전이되는 경우 有

- 중추신경계의 신경교종, 피부기저세포 암

- 이러한 종양은 초기에 침습하지만 전이는 드물다
- ⇒ 침습과 전이는 분리해서 생각해야 할 암의 특성이다

② 침습 invasiveness

- 침습
- 전이 다음으로 양성과 악성을 구별하는 가장 확실한 양상
- 악성종양
- 정상 해부학적 경계면을 무시하고, 위장관이나 자궁벽 관통
- 표피를 관통해 성장
- 이는 수술적 절제를 어렵게 하며, 주변 정상조직을 더 넓게 절제하도록 한다..

• 상피내암종 carcinoma in situ

- 피부, 유방, 자궁경부 암종에서 잘 관찰
- 상피내암: 기저막을 침습하지 않고, 악성형태를 띠
- 침습적 암의 전 단계
- 시간이 경과하면 기저막 관통해 피하기질로 침습

-암을 조기 치료해야 하는 이유는 기저막 침습하기 전인 상피에 있을 때 제거하기 쉽기 때문이다.

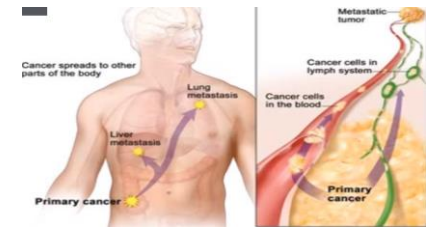
#악성종양의 침습과 관련된 구조적 특징

- 주변 정상조직과 뚜렷한 구분이 안됨

- 뚜렷하게 구별되는 분할면 부족
- 서서히 확장하여, 섬유소성 막 형성 가능
- 인접 정상조직과 넓은 경계면 형성 가능
- 경계를 통과하는 세포와 주변 구조에 침윤하는 세포들 관찰
- 암 조직에 특징적인 게다리 모양의 성장 양상

#전이암과 전이경로

- 전이하는 원발암
- 분화 부족, 공격적인 국소적 침습
- 빠른 성장 + 커다란 크기와 관련



• 예외

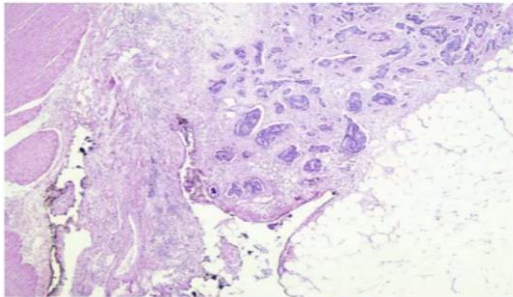
- 1) 새로 진단되는 고형암의 30%에 전이가 있다
 - 전이 확산 → 치료율 저하
 - 혈액암[림프종, 백혈병]: 혈류확산 → 진단 시 파종성 → 거의 모두 악성
- 2) 잘 분화된 느리게 성장하는 병소도 넓게 전이 가능
 - 빠르게 성장하는 넓은 병소도 수 년 동안 국소적 정체
 - 침입과 숙주에 관련된 많은 요인에 의해 작용

< 암세포 전이의 3 가지 경로 >

- ① 체강, 장기표면 직접 파종
- ② 림프관 전이
- ③ 혈행성 전이

① 체강과 표면 파종

- 체강과 체표면으로 확산
- 파종 seeding: 물리적 방어선이 없는 확산
- 복강: 가장 확산이 많은 병소
 - 흉막, 심낭, 지주막하, 관절강
- 난소암종
 - 드물지 않게 복강에 파종
 - 종양세포는 복부 장기를 관통하지 않고, 내장 표면에 국한



Colon carcinoma invading pericolic adipose tissue

② 림프 전이

- 암세포의 림프관 수송
 - 암종의 초기 파종에서 가장 흔하게 나타나는 경로
 - 육종도 이 경로를 이용
- 종양은 기능적 림프계가 없다
 - 종양 경계면에 위치한 림프관으로 종양세포 확산
 - 암종의 림프관 확산 + 육종의 혈관 확산 개념 오해 할 소지가 있다

[예시] 유방암종

└ upper outer quadrants: 액와 림프절로 처음 전이

└ inner quadrants: 내유방동맥으로 확산

주 호흡기도 발생 폐암: 폐문주위 기관·기관지 림프절, 종격동 림프절로 확산

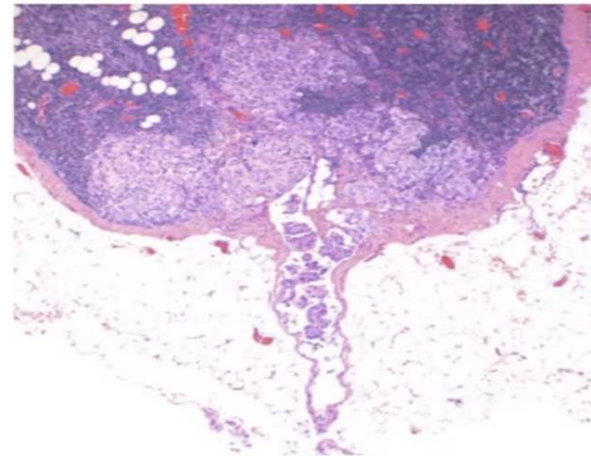
• 도약전이 skip metastasis

- 림프절 순서대로가 아닌, 중간을 경유하지 않고 건너뛰어서 전이가 일어나는 것

(예) 정맥-림프관 문합 or 염증 및 방사선으로 림프관 파괴: 국소 림프관 우회!

- 유방암의 예후 평가와 치료법 선택: 액와 림프절 전이 확인 중요

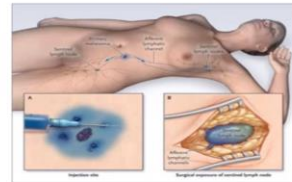
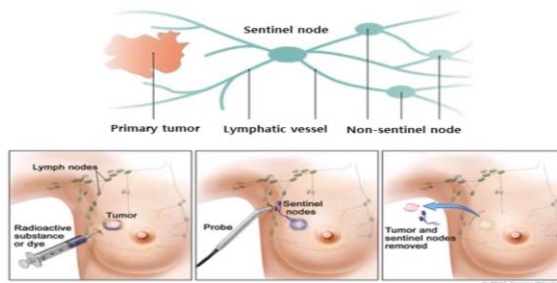
└ 감시림프절 생검 biopsy of sentinel nodes



Axillary lymph node with metastatic breast carcinoma

#유방 감시림프절 생검

- 암세포의 림프절 전이 유무 검사
방사성 동위원소나 생체 염료 이용
- 이러한 물질을 가장 처음 흡수하는 첫번째 림프절[=감시림프절] 절제
- 암세포 전이유무 검사



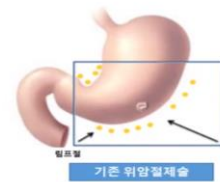
유방 감시림프절 생검

- 암세포의 림프절 전이 유무 검사. 방사성동위원소나 생체 염료 이용
- 전이 림프절 확인
- 이러한 물질을 가장 처음 흡수하는 첫번째 림프절을 감시림프절이라 하며 절제해서 암세포 전이유무 검사

#감시림프절 생검의 목적

- 기존 위암절제술
 - 위암과 위 주위 림프절 모두 절제
 - 조기 위암도 림프절 전이 가능성이 있기 때문
 - 감시림프절 생검을 이용한 위암절제술
 - 전이가 없을 경우, 위암조직만을 절제해 위를 보존하는 수술 시행
- ⇒ 수술 후 통증 감소, 합병증 감소, 삶의 질 향상 등의 장점

감시림프절 생검의 목적



- 기존 위암절제술은 위암과 위 주위 림프절을 모두 절제하였다. 조기 위암도 림프절 전이가 있을 가능성이 있기 때문이다

감시림프절 생검의 목적

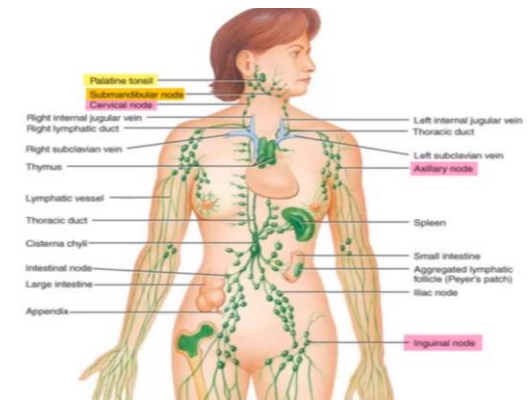


- 감시림프절 생검을 이용한 위암절제술은 전이가 없을 경우 위암조직만을 절제하여 위를 보존하는 수술을 시행한다.

- 수술 후 통증 감소
- 합병증 감소
- 삶의 질 향상

#림프절 전이 특징

- 국소 림프절
- 많은 경우에 일정기간 동안 종양의 전이 확산 방어·방벽기능
- 림프절 내 종양 세포
- 종양 특이적 면역 반응
- 종양세포 잔유물: 종양항원
- 림프절 활성화
- 림프절 비대
- 암세포의 성장과 확산의 통로
- 반응성 과다형성



③ 혈행성 전이

- 주로 육종 확산 암 종 확산 도 이 루 어 짐
- 주로 정맥 확산
- 동맥 확산: 폐모세혈관망, 폐동정맥 문합

- 혈행성 파종: 간과 폐

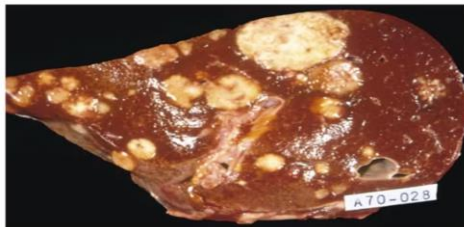
[간] 모든 문맥부위 혈행 배출

[폐] 모든 대정맥의 혈행: "폐, 척추주위정맥 등 → 폐"

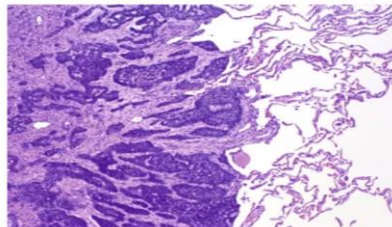
↳ 갑상선암종, 전립샘암종

- 종양의 해부학적 위치와 정맥의 배출 경로를 통한 전이가 일치하지는 않는다

- 유방암: 골전이
- 기관지 암종: 부신, 뇌
- 신경모세포종: 간, 뼈
- 골격근과 지라(혈액분포 多): 전이가 잘 이루어지지 X
- 종양세포의 조직 특이적 귀소 tissue specific homing ⇒ 흑색종 등



Liver studded with metastatic cancer



Metastatic nodule in the lung of a colonic adenocarcinoma

[요약] 양성종양과 악성종양의 특징

- 양성종양과 악성종양의 구별 근거
 - 분화, 성장율, 국소 침습, 원거리 파종
- 양성종양
 - 기원조직과 유사하며, 잘 분화된 < 기원 세포의 기능 보유
 - 저속도 성장 < 기원조직에 국소화 < 경계면 구분, 피막 형성
- 악성종양
 - 저도 분화 또는 완전한 미분화(역형성)
 - 분화 장애로 인하여 예상치 않은 기능 발현
 - 고속성장 < 경계면 불분명 < 주변 정상조직 침습 < 원거리 전이

#평활근종(양성) vs 평활근육종(악성)

조직학적 특징을 보면 평활근종은 주변 조직과 구분되고 침습이 나타나지 않고 분화 속도가 느리고 작다.

평활근육종은 크기가 크고, 출혈이나 괴사가 나타나는 침습이 나타나며, 분화 속도가 빠르다.

Comparison between leiomyoma and leiomyosarcoma

